1.$I=\iint\limits_D \sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma$，其中$D$是由曲线$y=\sqrt{1-x^2}$和直线$y=0$所围成的区域

2.画出下列积分区域，并改变各二次积分的积分次序

（1）$\int_1^2 dx\int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy$

（2）$\int_1^2 dx\int_{\frac{1}{x}}^1 f(x,y)dy$

3.计算下列二重积分

（1）$\iint\limits_D (3x-2y)d\sigma$，其中$D$是由两个坐标轴和直线$x+y=2$所围成的闭区域

（2）$\iint\limits_D xy^2d\sigma$，其中$D$是由圆周$x^2+y^2=4$及$y$轴所围成的右半闭区域

4.计算由坐标面，平面$x=4$，$y=4$及抛物面$z=x^2+y^2+1$所围成的立体的体积

5.利用极坐标计算下列二重积分

（1）$\iint\limits_D e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是单位圆在第一象限的部分

（2）$\iint\limits_D (4-x-y)\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是圆域 $x^2+y^2\le 2y$

6.求半球面$z=\sqrt{2-x^2-y^2}$被圆锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$截得含在圆锥内部的部分的面积

7.求底面半径相同的两个直交圆柱面$x^2+y^2=R^2$及$x^2+z^2=R^2$所围成的立体的表面积